

제4 교시

과학탐구 영역(통합과학)

1. 표는 생태계평형에 영향을 미치는 환경 변화의 예를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 자연재해와 지구 온난화를 순서 없이 나타낸 것이다.

환경 변화	예
(가)	화산 폭발로 인해 화산 인근에 서식하는 많은 동식물이 죽는다.
(나)	㉠ 극지방의 빙하가 녹아내려 빙하를 서식지로 삼는 동물들의 개체 수가 감소한다.
환경 오염	㉡

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 자연재해이다.
 ㄴ. ㉠의 해결 방안으로 화석 연료의 사용량 감축이 있다.
 ㄷ. '공장 폐수가 하천에 유입되어 물고기가 폐죽음을 당한다.'는 ㉡에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 화학 반응에서 열 출입 및 물질의 산화 환원에 관련된 교사와 학생의 대화이다.


교사

맑은 염산과 수산화 나트륨 수용액을 혼합하면 중화 반응이 일어나면서 혼합 용액의 온도가 높아집니다. 이와 같이 반응물의 에너지의 총합이 생성물의 에너지의 총합보다 ㉠ 반응은 반응이 일어날 때 주위로 열에너지를 방출해요. 이 반응의 열 이동 방향과 ㉡ 방향으로 열이 이동하는 반응을 찾아볼까요?


학생

철과 산소가 반응하여 산화 철이 생성되는 반응이 있어요.


교사

맞아요. 산화 철이 생성되는 반응에서 철은 산소를 얻어 산화되었어요. 그렇다면 이산화 탄소와 물로부터 포도당과 산소가 생성되는 광합성이 일어날 때 산화되는 물질은 무엇인가요?


학생

㉢ (이)예요.


교사

정확하게 알고 있네요.

㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은? [1.5점]

- | | | | |
|---|----|----|--------|
| | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① | 큰 | 같은 | 이산화 탄소 |
| ② | 큰 | 반대 | 물 |
| ③ | 큰 | 같은 | 물 |
| ④ | 작은 | 반대 | 물 |
| ⑤ | 작은 | 같은 | 이산화 탄소 |

3. 그림 (가), (나), (다)는 공항에서 사용되고 있는 3가지 기기를 나타낸 것이다.



(가) 소음측정기



(나) 적외선 자동문



(다) 열화상 카메라

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. (가)를 통해 측정하는 소음의 단위인 dB는 기본량의 단위이다.
 ㄴ. (나)의 센서는 적외선 신호를 인식하여 전기 신호로 바꾸어 준다.
 ㄷ. (다)에서 사용하는 센서에는 디지털 신호가 입력된다.

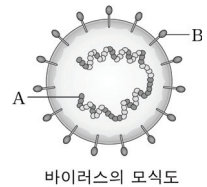
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음은 팬데믹에 대한 설명이다. A와 B는 핵산과 단백질을 순서 없이 나타낸 것이고, ㉠과 ㉡은 각각 A와 B 중 하나이다.

팬데믹은 ㉠이/가 전 세계적으로 대유행하는 상태를 말한다. 팬데믹의 발생 주기는 기후 변화와 글로벌 이동성 증가로 인해 짧아지는 추세이므로 ㉠의 진단 기술이 나날이 중요해지고 있다.

㉠의 대표적인 진단 기술로는 신속항원검사와 유전자증폭검사가 있다. 신속항원검사는 바이러스의 구조 중 ㉡을/를 이용하는 방법이다. 검사 시간이 짧고 간편하나 검체에 들어 있는 바이러스 수가 적으면 정확도가 떨어지는 단점이 있다. 유전자증폭검사는 바이러스의 구조 중 ㉠을/를 이용하는 방법이다.

검체에 들어 있는 바이러스 수가 적어도 바이러스의 ㉡을/를 많은 양으로 증폭하여 검사하므로 감염 여부를 더욱 정확하게 알 수 있다.



바이러스의 모식도

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. '감염병'은 ㉠에 해당한다.
 ㄴ. A는 ㉡에 해당한다.
 ㄷ. ㉡의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다.

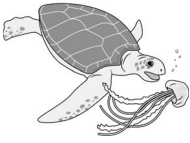
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2 (통합과학)

과학탐구 영역

5. 다음은 장수거북 A에 대한 자료이다.

- A는 주로 열대 및 아열대 바다에 서식하면서 먹이로 많은 양의 해파리를 섭취한다.
- ㉠ A는 알이 부화할 때 주변 온도가 낮으면 수컷으로, 높으면 암컷으로 성별이 결정된다. 최근 지구 온난화에 따른 평균 기온 증가로 인해 일부 지역에서 A의 ㉠ 성비 불균형 문제가 증가하고 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. A는 해파리보다 상위 영양단계에 속한다.
- ㄴ. ㉠은 생물요소가 비생물요소에 영향을 미치는 예에 해당한다.
- ㄷ. ㉠은 수컷 개체의 비율이 과도하게 높아지는 문제이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 물질의 전기 전도성과 관련된 실험이다.

[가설]

- 포도당, 염화 칼륨, 황산 구리(II) 중 이온 결합 물질은 ㉠ 전기 전도성이 있다.

[실험 과정]

- (가) 6개의 비커 A~F와 포도당, 염화 칼륨, 황산 구리(II)를 준비한다.
- (나) A와 B에 포도당을, C와 D에 염화 칼륨을, E와 F에 황산 구리(II)를 넣는다.
- (다) B, D, F에 증류수를 각각 30mL씩 넣어 물질을 모두 녹인다.
- (라) 전기 전도도로 각 비커의 물질에 전류가 흐르는지 확인한다.

[실험 결과]

비커	A	B	C	D	E	F
전기 전도성	×	×	×	○	×	㉡

(○: 있음, ×: 없음)

[결론]

- 가설은 옳다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

—<보 기>—

- ㄱ. ‘이온이 자유롭게 이동할 수 있을 때’는 ㉠에 해당한다.
- ㄴ. ㉡은 ‘×’이다.
- ㄷ. 포도당 대신 염화 나트륨을 이용하여 실험 과정을 반복하면 B의 실험 결과가 바뀐다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 다음은 공기의 밀도를 구하기 위한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 둥근 플라스크, 마개, 유리관을 준비한다.
- (나) (가)의 둥근 플라스크의 ㉠ 질량을 측정하였더니 160.3g이었다.
- (다) (나)의 둥근 플라스크에서 공기를 모두 빼내어 진공 상태로 만든 후 질량을 측정하였더니 160.0g이었다.
- (라) (다)의 둥근 플라스크에 물을 가득 넣은 후 넣어 준 물의 ㉡ 부피를 측정하였더니 250cm³이었다.



[실험 결과 및 자료]

- ㉢ 온도와 압력은 20℃, 1기압으로 일정하다.
- 20℃, 1기압에서 공기의 ㉣ 밀도는 ㉤이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

—<보 기>—

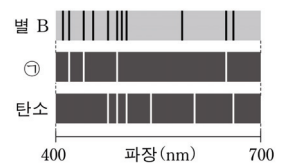
- ㄱ. ㉠은 유도량이다.
- ㄴ. ㉡은 ㉠과 ㉢으로부터 유도되는 물리량이다.
- ㄷ. ㉤은 0.12 kg/m³이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

8. 그림 (가)는 별 A의 내부 구조와 각 영역에서 가장 큰 질량비를 차지하는 원소를, (나)는 별 B와 원소 ㉠, 탄소의 스펙트럼을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 수소와 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

—<보 기>—

- ㄱ. 빅뱅 이후 약 38만 년이 지난 뒤 우주에서 ㉠과 ㉡의 질량비는 약 3:1이다.
- ㄴ. 시간이 흐름에 따라 A의 내부에서는 핵융합 반응을 통해 철보다 무거운 원소가 생성된다.
- ㄷ. B의 대기에는 ㉠이 탄소보다 더 풍부하게 포함되어 있다.

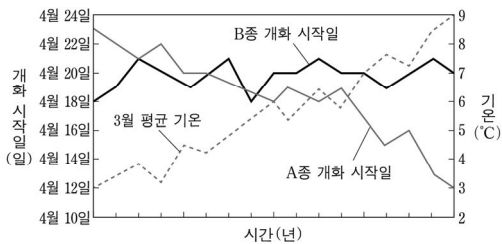
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 기온이 식물 중 A와 B의 개화 시작일에 미치는 영향을 알아보기 위해 빅데이터를 활용한 탐구 활동이다.

[탐구 과정]

- (가) 최근 40년 동안 지역 X에서의 A종 개화 시작일, B종 개화 시작일, 3월 일별 평균 기온 데이터를 수집한다.
 (나) (가)에서 ④ 수집한 3월 일별 평균 기온 데이터에서 추정 오차와 편향된 값을 처리한 후, 3월의 평균 기온 값으로 변환한다.
 (다) (나)의 데이터를 활용하여 3월 평균 기온, A종 개화 시작일, B종 개화 시작일 변화를 그래프로 나타낸다.

[탐구 결과]



- 3월의 평균 기온은 A종과 B종 중 ㉠의 개화 시작일에 더 큰 영향을 미친다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠을 통해 데이터 분석 결과의 신뢰성을 높일 수 있다.
 ㄴ. 관측 기간 동안 매년 A종은 B종보다 먼저 개화하였다.
 ㄷ. ㉠은 'A종'이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 다음은 감자즙의 카탈레이스에 의한 과산화 수소 분해 반응 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) 시험관 A, B, C에 각각 3% 과산화 수소수 5mL를 넣는다.
 (나) 표는 A에 증류수 1mL를, B에 감자즙 1mL를, C에 가열한 감자즙 1mL를 각각 넣고, 각 시험관에서 기포 발생 여부를 관찰한 결과이다. ㉠과 ㉡는 '발생함'과 '발생 안 함'을 순서 없이 나타낸 것이다.

시험관	기포 발생 여부
A	㉠
B	㉡
C	발생 안 함

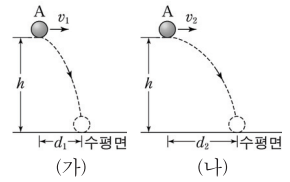
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 '발생 안 함'이다.
 ㄴ. (나)의 B에서 실험 결과 물(H_2O)이 생성된다.
 ㄷ. (나)에서 과산화 수소 분해 반응의 활성화에너지는 B에서 C에서보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림 (가)와 (나)는 물체 A를 높이 h 에서 수평 방향으로 각각 속력 v_1 과 v_2 로 던졌더니, 수평 방향으로 d_1 과 d_2 만큼 이동하여 수평면에 도달하는 것을 나타낸 것이다. $d_1 < d_2$ 이다.



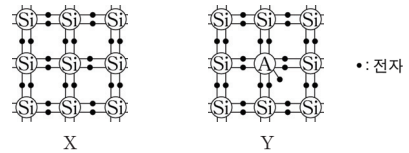
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. A의 가속도의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
 ㄴ. A를 던진 순간부터 A가 수평면에 도달하는 순간까지 걸린 시간은 (나)에서가 (가)에서보다 크다.
 ㄷ. $v_1 < v_2$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림은 각각 순수한 규소(Si) 반도체 X와 순수한 규소 반도체에 불순물 A를 첨가한 반도체 Y의 원자와 원자 주변의 전자 배열 모형을 나타낸 것이다.



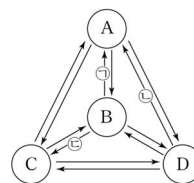
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A는 임의의 원소 기호이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. X에서 이웃한 두 규소(Si) 원자는 공유 결합을 한다.
 ㄴ. A는 원자가 전자 수가 3인 원소이다.
 ㄷ. 전기 전도성은 X가 Y보다 좋다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

13. 그림은 지구시스템을 구성하는 각 권역 사이의 상호작용을, 표는 상호작용 ㉠, ㉡, ㉢의 예를 나타낸 것이다. A~D는 기권, 수권, 생물권, 지권을 순서 없이 나타낸 것이다.



상호작용	예
㉠	화산 가스 분출
㉡	㉠
㉢	지진 해일 발생

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

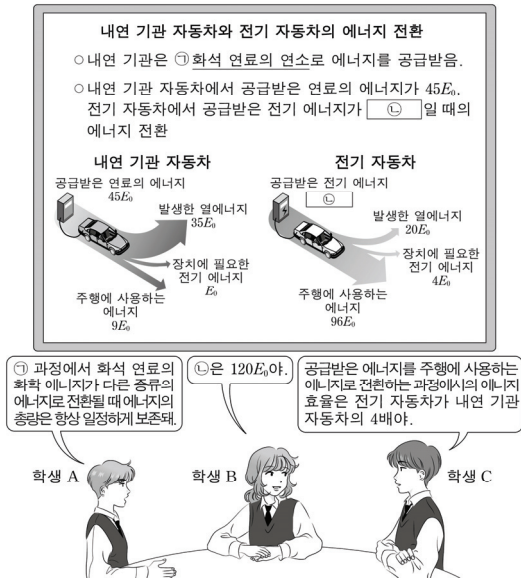
- ㄱ. D는 생물권이다.
 ㄴ. '석탄의 생성'은 ㉠에 해당한다.
 ㄷ. 탄산염의 퇴적은 B의 탄소량을 증가시킨다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 (통합과학)

과학탐구 영역

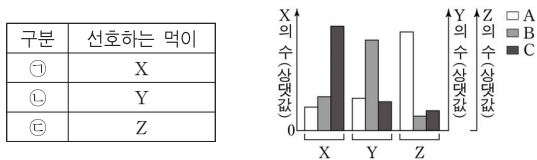
14. 그림은 에너지 전환을 주제로 한 발표 자료에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? [2점]

- ① A ② B ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

15. 갈라파고스 제도에는 각 섬의 환경에 적응하여 부리의 모양과 크기가 다른 여러 종의 핀치가 서식한다. 표는 섬 A, B, C에 모두 서식하는 핀치 중 ㉠, ㉡, ㉢이 각각 선호하는 먹이를, 그림은 A, B, C에서 X, Y, Z의 개체수(상댓값)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. A에서 핀치의 부리의 모양과 크기가 종마다 다르게 나타나는 것은 유전적 다양성에 해당한다.
ㄴ. C에서는 ㉠이 ㉢보다 생존에 유리하다.
ㄷ. 종다양성에는 동물 종과 식물 종만 포함된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 다음은 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]

- (가) XCl_4 수용액이 들어 있는 비커 I과 II를 각각 준비한다.
(나) I에 충분한 양의 금속 Y를 넣어 반응을 완결시킨다.
(다) II에 충분한 양의 금속 Z를 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과 및 자료]

- 수용액에서 XCl_4 는 X^{4+} 과 Cl^- 으로 모두 이온화된다.
○ (나)와 (다) 과정에서 X^{4+} 과 반응한 Y와 Z는 각각 Y^{3+} 과 Z^{2+} 이 되었고, X^{4+} 은 모두 X가 되었다.
○ 반응 전과 후 I과 II에서 모든 양이온의 수

비커	모든 양이온의 수	
	반응 전	반응 후
I	$12N$	xN
II	$8N$	$(x+8)N$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이고 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. (나)에서 반응이 일어날 때 X^{4+} 은 전자를 잃는다.
ㄴ. $a+x=10$ 이다.
ㄷ. (다) 과정 후 II에서 모든 이온의 수는 $32N$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 표는 각 지질 시대에 생성된 지층에서 발견되는 대표적인 화석과 주요 사건을 나타낸 것이다. A~D는 선캄브리아시대, 고생대, 중생대, 신생대를 순서 없이 나타낸 것이다.

지질 시대	화석	사건
A	()	최초의 척추동물이 출현했다.
B	㉠	판게아가 분리되기 시작했다.
C	에디아카라 동물군	㉡
D	화페석	()

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. 지질 시대를 오래된 것부터 나열하면 C-A-D-B이다.
ㄴ. 암모나이트는 ㉠에 해당한다.
ㄷ. '오존층이 형성되어 생물이 육상으로 진출하였다.'는 ㉡에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 전자기 유도 현상을 알아보기 위해 설계한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 그림과 같이 수레 2개, 자석, 코일, 전류 센서를 준비하고, 수레 위에 각각 자석과 전류 센서가 연결된 코일을 올려놓고 자석과 코일의 중심축이 나란하도록 놓는다.
- (나) (가)에서 코일을 고정하고 자석을 코일의 중심축을 따라 오른쪽으로 속력 v_0 으로 이동시킬 때, 코일에 유도되는 전류를 전류 센서로 측정한다.
- (다) (가)에서 자석을 고정하고 코일을 자석의 중심축을 따라 오른쪽으로 속력 v_0 으로 이동시킬 때, 코일에 유도되는 전류를 전류 센서로 측정한다.
- (라) (가)에서 코일을 고정하고 자석을 코일의 중심축을 따라 오른쪽으로 속력 $2v_0$ 으로 이동시킬 때, 코일에 유도되는 전류를 전류 센서로 측정한다.
- (마) 전류 센서에 측정되는 유도 전류를 비교한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. (나)와 (다)에서 자석과 코일의 속력과 운동 방향을 같게 하는 것은 시간에 따라 코일을 통과하는 자기장의 변화량을 같게 하기 위해서이다.
- ㄴ. (나)와 (라)에서 자석의 속력을 다르게 하는 것은 자석이 운동할 때 전기 에너지로 전환되는 운동 에너지의 양을 서로 다르게 하기 위해서이다.
- ㄷ. (나)에서 자석의 극을 반대로 해도 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 변하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 다음은 2, 3주기에서 원자 번호가 서로 다른 원소 W~Z와 지구를 구성하는 원소의 질량비에 대한 자료이다.

[W~Z에 대한 자료]

- 지각을 이루는 암석의 대부분은 W와 X가 결합된 사면체 구조를 기본 단위체로 하는 광물로 구성되어 있다.
- 원자가 전자 수의 비는 $X:Y:Z=3:2:1$ 이다.
- 전자가 들어 있는 전자 껍질 수는 $Z>Y$ 이다.

[지구를 구성하는 원소의 질량비에 대한 자료]

철	①	②	계타
35%	30%	15%	20%

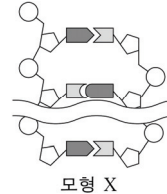
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. ①은 W이다.
- ㄴ. Z는 전자 2개를 잃으면 네온(Ne)의 전자 배치를 갖는다.
- ㄷ. 인체를 구성하는 원소의 질량비는 X가 Y보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 정상적인 이중나선구조 DNA 모형 X의 일부를, 표는 X에서 각 염기 부품의 비율을 나타낸 것이다. 부품 ㉠~㉤은 당, 인산, 구아닌(G), 타이민(T)을 순서 없이 나타낸 것이다.



- : ㉠
 ◡ : ㉡
 ■ : ㉢
 □ : ㉣
 ■ : 아데닌(A)
 □ : 사이토신(C)

부품	비율(%)
아데닌(A)	23
사이토신(C)	㉠
구아닌(G)	㉡
타이민(T)	?

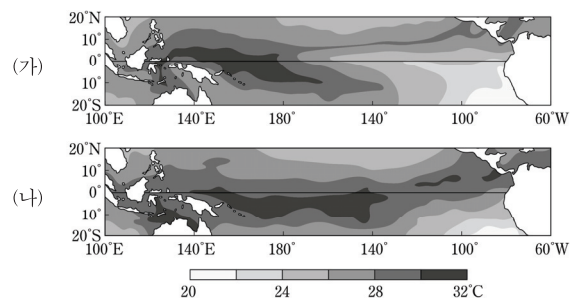
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 인산이다.
- ㄴ. ㉡은 RNA를 구성하는 염기 중 하나이다.
- ㄷ. ㉠ + ㉡ = 50이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

21. 그림 (가)와 (나)는 태평양 적도 부근 해역에서 관측된 표층 수온 분포를 나타낸 것이다. (가)와 (나) 중 하나는 엘니뇨 시기이며, 편차는 (관측값 - 평년값)이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

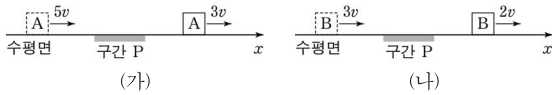
- ㄱ. 무역풍의 세기는 (나)가 (가)보다 강하다.
- ㄴ. 적도 부근 해역에서 (서태평양 해수면 높이 - 동태평양 해수면 높이) 값은 (가)가 (나)보다 크다.
- ㄷ. 적도 부근 해역에서 (서태평양 강수량 편차 - 동태평양 강수량 편차)는 (가)가 (나)보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 (통합과학)

과학탐구 영역

22. 그림 (가)는 $+x$ 방향으로 속력 $5v$ 로 등속도 운동하던 물체 A가 구간 P를 지난 후 속력 $3v$ 로 등속도 운동하는 것을, (나)는 $+x$ 방향으로 속력 $3v$ 로 등속도 운동하던 물체 B가 P를 지난 후 속력 $2v$ 로 등속도 운동하는 것을 나타낸 것이다. A와 B의 질량은 각각 m , $2m$ 이고, P에서 A와 B에 작용하는 힘의 크기는 F_A , F_B 로 일정하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기는 무시한다.) [2점]

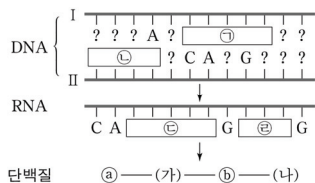
<보 기>

- ㄱ. P를 지나는 동안 A에 작용하는 힘의 방향은 $-x$ 방향이다.
 ㄴ. P를 지난 후 운동량의 크기는 A가 B의 $\frac{3}{2}$ 배이다.
 ㄷ. $F_A < F_B$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 다음은 세포 내 유전정보의 흐름에 대한 자료이다.

- 그림은 세포 내 유전정보의 흐름을, 표는 아미노산 ㉠~㉢를 지정하는 코돈을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 ㉠~㉢ 중 하나이다.



아미노산	코돈
㉠	CAA
㉡	CAG
㉢	UGU
㉣	UGC
㉤	AUG

- I과 II는 하나의 DNA를 구성하는 각 가닥이고, I과 II 중 하나가 전사 과정에 사용되었다.
 ○ $\frac{\text{㉠에서 사이토신(C) 수}}{\text{㉡에서 아데닌(A) 수}} = \frac{\text{㉢에서 구아닌(G) 수}}{\text{㉣에서 타이민(T) 수}}$ 이다.

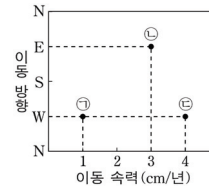
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 전사에 이용된 DNA 가닥은 II이다.
 ㄴ. (나)는 ㉠이다.
 ㄷ. $\frac{\text{㉢에서 유라실(U) 수}}{\text{㉣에서 타이민(T) 수}} = 2$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 그림은 동서 방향으로 나란하게 인접한 세 판의 이동 방향과 이동 속력을 나타낸 것이고, 표는 두 판의 경계에 위치하는 지형을 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 세 판을 순서 없이 나타낸 것이고, ㉠에는 판의 운동으로 형성된 습곡 산맥이 발달한다.



판의 경계	지형
㉠, ㉡	해구
㉡, ㉢	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 ㉡보다 동쪽에 위치한다.
 ㄴ. 판의 밀도는 ㉠이 ㉢보다 작다.
 ㄷ. ㉠과 ㉢의 경계에서는 판의 생성이 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 표는 HCl 수용액, NaOH 수용액, KOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가), (나), (다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	HCl	10	15	20
	NaOH	20	10	40
	KOH	V	$V + 5$	V
혼합 용액에 존재하는 모든 이온 수의 비		1 : 2 : 3 : 4		1 : 3 : 4
혼합 후 최고 온도(℃)		t	t	

V와, (가)와 (나)를 혼합한 용액의 액성(㉠)으로 옳은 것은? (단, 혼합 전 모든 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [2.5점]

	V	㉠		V	㉡
①	10	산성	②	20	산성
③	10	중성	④	20	염기성
⑤	10	염기성			

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

과학탐구 영역

통합과학 정답

1	⑤	2	③	3	②	4	⑤	5	①
6	④	7	①	8	③	9	④	10	⑤
11	②	12	①	13	③	14	⑤	15	②
16	⑤	17	②	18	②	19	④	20	①
21	④	22	①	23	③	24	④	25	②

통합과학 해설

1

정답 ⑤

【단원명】 환경과 에너지-생태계평형

【난이도】 하

【출제 의도】

생태계평형에 영향을 미치는 환경 변화에 대해 이해하고 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

(가)는 자연재해, (나)는 지구 온난화이다.

ㄱ. (가)는 자연재해이다.

ㄴ. ㉠의 해결 방안으로 화석 연료의 사용량 감축이 있다.

ㄷ. '공장 폐수가 하천에 유입되어 물고기가 떼죽음을 당한다.'는 ㉡에 해당한다.

2

정답 ③

【단원명】 변화와 다양성-물질 변화에서 에너지 출입

【난이도】 하

【출제 의도】

발열 반응과 흡열 반응의 종류와 특징, 광합성에서 산화, 환원되는 물질에 대해 알고 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

중화 반응이 일어나면 주위로 열에너지를 방출하기 때문에 혼합 용액의 온도가 높아진다. 주위로 열에너지를 방출하는 반응은 반응물의 에너지의 총합이 생성물의 에너지의 총합보다 크다. 따라서 ㉠은 '큰'이다. 철과 산소가 반응하여 산화 철이 생성될 때도 주위로 열에너지를 방출한다. 따라서 ㉡은 '같은'이다. 광합성이 일어날 때 물은 산화되고, 이산화 탄소는 환원된다. 따라서 ㉢은 '물'이다.

3

정답 ②

【단원명】 과학의 기초-정보와 신호

【난이도】 하

【출제 의도】

기본량에 대한 개념을 이해하는지와 발생하는 정보의 종류가 무엇인지 파악할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.

【해설】

(가), (나), (다)에서 각각 사용하는 센서는 소리 센서, 광센서, 광센서이다.

ㄱ. 기본량에는 길이, 시간, 질량, 전류, 온도, 물질량, 광도가 있다.

소음 측정기를 통해 측정하는 소음의 단위인 dB은 기본량의 단위가 아니다.

ㄴ. 적외선 자동문의 센서는 적외선 신호를 인식하여 전기 신호로 바꾸어, 문을 자동으로 열리게 한다.

ㄷ. 열화상 카메라에서 사용하는 센서에는 연속적으로 변하는 아날로그 신호가 입력되고, 입력된 신호는 디지털 정보로 변환되어 화면으로 출력되거나 저장장치에 저장된다.

4

정답 ⑤

【단원명】 과학과 미래 사회-감염병과 병원체

【난이도】 중

【출제 의도】

감염병의 정의, 감염병 진단 기술의 종류와 기본 원리를 알고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

【해설】

바이러스의 모식도에서 A는 핵산, B는 단백질이다. 신속항원검사는 바이러스의 구조 중 단백질을, 유전자증폭검사는 바이러스의 구조 중 핵산을 이용하여 검출하므로 ㉠과 ㉡은 각각 단백질과 핵산이다.

ㄱ. '감염병'은 ㉢에 해당한다.

ㄴ. A는 ㉡에 해당한다.

ㄷ. ㉢은 핵산이므로 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다.

| 단원명 | 환경과 에너지-생태계평형

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

주어진 자료로부터 생태피라미드 내 두 생물의 위치와 생태계를 구성하는 요소 사이의 상호작용을 파악할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. A는 해파리를 먹이로 섭취하므로 해파리보다 상위 영양단계에 속한다.
 ㄴ. ㉔는 비생물요소가 생물요소에 영향을 미치는 예에 해당한다.
 ㄷ. ㉔는 평균 기온 증가로 인해 발생하는 문제이므로 암컷 개체의 비율이 과도하게 높아지는 문제이다.

| 단원명 | 물질과 규칙성-물질의 전기적 성질

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

공유 결합 물질과 이온 결합 물질의 특성에 대해 이해하고 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- 포도당은 공유 결합 물질, 염화 칼륨과 황산 구리(II)는 이온 결합 물질이다. 이온 결합 물질은 물에 녹아 양이온과 음이온으로 분리되고, 이 이온들이 자유롭게 이동할 수 있으므로 수용액 상태에서 전기 전도성이 있지만, 고체 상태에서는 이온들이 자유롭게 이동할 수 없으므로 전기 전도성이 없다. 공유 결합 물질 중 포도당은 고체 상태와 수용액 상태에서 이온으로 분리되지 않으므로 전기 전도성이 없다.
 ㄱ. 가설이 옳으므로 '이온이 자유롭게 이동할 수 있을 때는 ㉔에 해당한다.'
 ㄴ. 황산 구리(II)는 이온 결합 물질이므로 ㉔은 '○'이다.
 ㄷ. 염화 나트륨은 수용액 상태에서 양이온과 음이온으로 분리된다. 따라서 포도당 대신 염화 나트륨을 이용하여 실험 과정을 반복하면 B에서 전류가 흐르므로 B의 실험 결과가 바뀐다.

| 단원명 | 과학의 기초-기본량과 단위

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

실험에서 사용되는 기본량과 유도량을 파악하고, 주어진 자료로부터 물리량을 단위 변환을 포함하여 계산하도록 설계한 문항이다.

| 해설 |

- 둥근 플라스크에 들어 있는 공기의 질량은 $160.3\text{g} - 160.0\text{g} = 0.3\text{g}$ 이다. 이때 공기의 부피는 $250\text{cm}^3 = 2.5 \times 10^{-4}\text{m}^3$ 이다.
 $0.3\text{g} = 3 \times 10^{-4}\text{kg}$ 이므로 공기의 밀도는 $1.2\text{kg}/\text{m}^3$ 이다.
 ㄱ. ㉔(부피)은 길이로부터 유도되는 유도량이다.
 ㄴ. ㉔(밀도)은 ㉔(질량)과 길이로부터 유도되는 물리량이다.
 ㄷ. ㉔는 $1.2\text{kg}/\text{m}^3$ 이다.

| 단원명 | 물질과 규칙성-원소 형성

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

별의 내부 구조와 스펙트럼 자료를 분석하여, 우주 초기의 원소 생성 및 별의 진화 과정에 따른 핵융합 원리를 종합적으로 이해하고 있는지를 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- 질량이 태양과 비슷한 별은 수소 핵융합과 헬륨 핵융합 반응을 통해 중심부에 탄소가 생성된다. 질량이 태양보다 큰 별은 이후에 탄소보다 더 무거운 원소를 만드는 핵융합 반응까지 일어나 중심부에 철까지 생성된다. 따라서 (가)에서 ㉔과 ㉔은 각각 수소와 헬륨이다.
 ㄱ. 빅뱅 이후 약 38만 년이 지난 뒤 우주에서 ㉔과 ㉔의 질량비는 약 3 : 1이다.
 ㄴ. 별의 질량과 관계없이 별의 내부에서 핵융합 반응에 의해 철보다 무거운 원소는 생성되지 않는다. 따라서 A의 내부에서는 핵융합 반응을 통해 철보다 무거운 원소가 생성되지 않는다.
 ㄷ. B의 스펙트럼에는 ㉔의 스펙트럼이 존재하고, 탄소의 스펙트럼은 존재하지 않는다. 따라서 B의 대기에는 ㉔이 탄소보다 더 풍부하게 포함되어 있다.

| 단원명 | 과학과 미래 사회-인공지능과 과학 탐구

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

빅데이터를 가공하여 기온에 따른 개화 시작일 변화 경향을 탐색하고, 이들 요인 간의 상관관계를 데이터 기반으로 해석할 수 있는지를 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. 수집한 데이터에서 측정 오차와 편향된 값을 처리하면 더 정확한 값을 얻을 수 있다. 따라서 ㉔를 통해 데이터 분석 결과의 신뢰성을 높일 수 있다.
- ㄴ. 관측 기간 동안 B종이 A종보다 일찍 개화하는 해가 존재하므로 관측 기간 동안 매년 A종은 B종보다 먼저 개화하지 않았다.
- ㄷ. 그래프에서 3월 평균 기온이 높아질수록 A종의 개화 시작일은 점점 빨라지는 경향을 보이지만, B종의 개화 시작일은 거의 일정하게 유지되고 있다. 따라서 ㉕은 'A 종'이다.

| 단원명 | 시스템과 상호작용-물질대사

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

카탈레이스를 구성하는 물질의 특성과 효소의 작용 원리를 이해하고 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- 감자즙의 카탈레이스는 과산화 수소를 물과 산소로 분해하는 반응을 촉진한다. 따라서 ㉔는 '발생함'이고, ㉕은 '발생 안 함'이다. 카탈레이스는 효소이고, 효소의 주성분은 단백질이므로 가열하면 효소의 활성을 잃는다. 가열한 감자즙을 넣은 C에서 카탈레이스가 효소의 활성을 잃어 기포가 발생하지 않았다.
- ㄱ. ㉕은 '발생 안 함'이다.
 - ㄴ. (나)의 B에서 실험 결과 물(H_2O)이 생성된다.
 - ㄷ. (나)에서 과산화 수소 분해 반응의 활성화에너지는 활성화된 카탈레이스가 있는 B에서가 C에서보다 작다.

| 단원명 | 시스템과 상호작용-중력장 내의 운동

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

수평 방향으로 던져진 물체의 연직 방향 운동과 수평 방향 운동에 대해 이해하고 있는지 평가하는 문제이다.

| 해설 |

- ㄱ. (가)와 (나)에서 A의 가속도의 크기는 중력 가속도의 크기로 같다.
- ㄴ. (가)와 (나)에서 A가 수평 방향으로 던져진 순간의 높이가 같으므로 수평면에 도달할 때까지 걸린 시간도 같다.
- ㄷ. (가)와 (나)에서 A가 각각 던져진 순간부터 수평면에 도달할 때까지 걸린 시간이 같고, 수평 방향 이동 거리는 $d_1 < d_2$ 이므로 $v_1 < v_2$ 이다.

| 단원명 | 물질과 규칙성-지각과 생명체 구성 물질의 규칙성

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

원자 내 자유 전자의 이동에 따라 도체, 반도체, 반도체로 구분할 수 있고, 불순물을 추가함에 따라 전기적 성질 제어가 쉽다는 것을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. X에서 이웃한 두 규소 원자는 전자쌍을 공유하는 공유 결합을 한다.
- ㄴ. 순수 반도체에 A를 첨가했을 때 자유 전자가 1개 생겼으므로 A는 원자가 전자 수가 5인 원소이다.
- ㄷ. 불순물 반도체에 자유 전자가 생기므로, 전기 전도성은 불순물 반도체가 순수 반도체보다 좋다. 따라서 전기 전도성은 Y가 X보다 좋다.

【단원명】 시스템과 상호작용-지구시스템의 구성과 상호작용

【난이도】 중

【출제 의도】

제시된 각 권역 간의 상호작용 사례를 분석하여 지구시스템의 권역을 추론하고, 물질의 순환 과정에 따른 특정 권역 내의 원소량 변화를 해석할 수 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

- ㄱ. 화산 가스 분출은 지권이 기권에게 영향을 미치는 상호작용이므로 B는 지권, A는 기권이고, 지진 해일 발생은 지권이 수권에게 영향을 미치는 상호작용이므로 C는 수권, D는 생물권이다.
- ㄴ. 식물의 유해가 지권에서 오랜 시간 열과 압력을 받으면 석탄이 생성될 수 있으므로 석탄의 생성은 생물권과 지권의 상호작용이다. ㉔는 생물권과 기권의 상호작용의 예이므로 석탄의 생성은 ㉔에 해당하지 않는다.
- ㄷ. 탄산염의 퇴적으로 해수에 녹아 있던 탄산 이온이 칼슘 이온 등과 결합하여 석회암의 형태로 지권에 존재하게 된다. 따라서 탄산염의 퇴적은 B의 탄소량을 증가시킨다.

【단원명】 환경과 에너지-에너지 전환과 효율

【난이도】 중

【출제 의도】

에너지가 다른 형태로 전환되는 과정에서 에너지의 총량이 보존되고, 에너지가 사용되는 과정에서 버려지는 열에너지로 인해 에너지 이용의 효율이 낮아진다는 것을 이해하고 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

- A. 에너지는 전환 과정에서 다른 형태로 바뀔 뿐 사라지거나 새로 만들어지지 않고 총량은 항상 일정하게 보존된다. 따라서 ㉑ 과정에서 화석 연료의 화학 에너지가 다른 종류의 에너지로 전환될 때 에너지의 총량은 항상 일정하게 보존된다.
- B. 에너지의 총량은 에너지의 형태가 전환되기 전과 전환된 후가 서로 같다. 따라서 ㉒은 $20E_0 + 4E_0 + 96E_0 = 120E_0$ 이다.
- C. 내연 기관 자동차가 공급받은 에너지는 $45E_0$ 이고, 주행에 사용하는 에너지는 $9E_0$ 이므로 공급받은 에너지를 주행에 사용하는 에너지로 전환하는 과정에서의 에너지 효율 $e_{\text{내연}} = \frac{9E_0}{45E_0} = \frac{1}{5}$ 이다.

전기 자동차가 공급받은 에너지는 $120E_0$ 이고, 주행에 사용하는 에너지는 $96E_0$ 이므로 공급받은 에너지를 주행에 사용하는 에너지

로 전환하는 과정에서의 에너지 효율 $e_{\text{전기}} = \frac{96E_0}{120E_0} = \frac{4}{5}$ 이다.

따라서 공급받은 에너지를 주행에 사용하는 에너지로 전환하는 과정에서의 에너지 효율은 전기 자동차가 내연 기관 자동차의 4배이다.

【단원명】 변화와 다양성-자연선택

【난이도】 중

【출제 의도】

종다양성과 유전적 다양성의 정의와 자연선택의 원리를 이해했는지 그래프 해석을 통해 평가하는 문항이다.

【해설】

- ㄱ. 유전적 다양성은 같은 종에서 개체마다 유전자가 달라 다양한 형질이 나타나는 것이므로 A에서 핀치의 부리의 모양과 크기가 종마다 다르게 나타나는 것은 유전적 다양성이 아닌 종다양성에 해당한다.
- ㄴ. C에서는 X, Y, Z 중 ㉑이 선호하는 먹이인 X의 개체수가 많고, ㉒이 선호하는 먹이인 Z의 개체수가 적으므로 ㉑이 ㉒보다 생존에 유리하다.
- ㄷ. 종다양성에는 동물 종과 식물 종 이외에 모든 종이 포함된다.

【단원명】 변화와 다양성-산화와 환원

【난이도】 상

【출제 의도】

수용액에서 일어나는 금속의 산화 환원 반응에서 금속의 이온수 변화를 계산해낼 수 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

- I에서 X^{a+} 1개가 반응할 때 Y^{3+} $\frac{a}{3}$ 개가 생성된다. 따라서 $x = 4a$ 이다. II에서 X^{a+} 1개가 반응할 때 Z^{+} a 개가 생성된다. 따라서 $x + 8 = 8a$ 이고, $a = 2$, $x = 8$ 이다.
- ㄱ. (나)에서 반응이 일어날 때 X^{a+} 은 전자를 얻어 환원된다.
- ㄴ. $a + x = 10$ 이다.
- ㄷ. II에서 반응 전 Cl^{-} 수는 $16N$ 이다. 따라서 (다) 과정 후 II에서 Z^{+} 과 Cl^{-} 의 수는 각각 $16N$ 이고, 모든 이온의 수는 $32N$ 이다.

| 별해 |

수용액에서 양이온의 전하량의 총합은 변하지 않으므로 I에서 $a \times 12N = 3 \times xN$ 이고, II에서 $a \times 8N = 1 \times (x + 8)N$ 이다. 따라서 $a = 2$, $x = 8$ 이다.

17

정답 ②

| 단원명 | 변화와 다양성-지질 시대의 생물과 화석

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

지질 시대의 대표적인 화석과 사건으로부터 지질 시대를 추론하고, 각 지질 시대별 특성을 알고 있는지를 종합적으로 평가하는 문항이다.

| 해설 |

A는 최초의 척추동물이 출현한 시기이므로 고생대, B는 판게아가 분리되기 시작한 시기이므로 중생대이다. C의 대표적인 화석은 에디아카라 동물군이므로 선캄브리아시대, D의 대표적인 화석은 화폐석이므로 D는 신생대이다.

- ㄱ. 지질 시대가 시작된 시기는 선캄브리아시대가 약 46억 년 전, 고생대가 약 5억 4천만 년 전, 중생대가 약 2억 5천만 년 전, 신생대가 약 6천 6백만 년 전이다. 따라서 지질 시대를 오래된 것부터 나열하면 C-A-B-D이다.
- ㄴ. 암모나이트는 중생대의 대표적인 화석이므로 ㉠에 해당한다.
- ㄷ. 오존층은 고생대에 오존이 축적되어 형성되었고, 이로 인해 유해한 자외선이 차단되어 생물이 육상으로 진출할 수 있게 되었다. ㉡은 선캄브리아시대의 대표적인 사건이므로 '오존층이 형성되어 생물이 육상으로 진출하였다.'는 ㉡에 해당하지 않는다.

18

정답 ②

| 단원명 | 환경과 에너지-발전

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

자석과 코일의 상대 운동에 의해 코일을 통과하는 자기장의 세기가 변할 때 유도되는 전류를 통해 전자기 유도 현상을 정성적으로 알아낼 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. (나) 과정에서 자석과 코일은 서로 가까워지고 (다) 과정에서 자석과 코일은 서로 멀어지므로, 시간에 따라 코일을 통과하는 자기장의 변화량은 서로 다르다. 따라서 (나)와 (다)에서 자석과 코일의 속력과 운동 방향을 같게 하는 것은 시간에 따라 코일을 통과하는 자기장의 변화량을 같게 하기 위해서가 아니다.

- ㄴ. 물체의 속력이 빠를수록 물체의 운동 에너지가 크다. 따라서 (나)와 (다)에서 자석의 속력을 다르게 하는 것은 자석이 운동할 때 전기 에너지로 전환되는 운동 에너지의 양을 서로 다르게 하기 위해서이다.
- ㄷ. 자석의 극이 반대로 바뀌면 코일을 통과하는 자기장의 방향이 반대가 되므로 (나)에서 자석의 극을 반대로 하면 코일에 흐르는 유도 전류의 방향도 반대로 변한다.

19

정답 ④

| 단원명 | 물질과 규칙성-원소의 주기성

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

지구를 구성하는 원소의 질량비를 알고 있는지와 원소의 전자 배치를 통해 원소를 추론할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

지각을 이루는 암석의 대부분은 규소(Si)와 산소(O)가 사면체 구조로 결합된 Si-O 사면체를 기본 단위체로 하는 광물로 구성되어 있다. 따라서 W와 X는 각각 O와 Si 중 하나이다. 지구를 구성하는 원소의 질량비는 철>산소>규소이므로 ㉠과 ㉡은 각각 산소(O), 규소(Si) 중 하나이다.

원자가 전자 수의 비는 X : Y : Z = 3 : 2 : 1이므로 X는 원자가 전자 수가 6인 O이고, Y와 Z의 원자가 전자 수는 각각 4, 2이며, W는 Si이다. 전자가 들어 있는 전자 껍질 수는 Z > Y이므로 Z는 3주기 원소, Y는 2주기 원소이다. 따라서 Y는 탄소(C)이고, Z는 마그네슘(Mg)이다.

- ㄱ. ㉠은 X이다.
- ㄴ. Z는 전자 2개를 잃으면 네온(Ne)의 전자 배치를 갖는다.
- ㄷ. 인체를 구성하는 원소의 질량비는 산소>탄소>수소이므로 X가 Y보다 크다.

20

정답 ①

| 단원명 | 시스템과 상호작용-생명 시스템의 기본 단위

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

DNA를 구성하는 기본 단위체와 염기의 상보적인 결합을 이해했는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

㉠은 인산, ㉡은 당이다. 아데닌(A)은 타이민(T)과 상보적으로 결합하고, 사이토신(C)은 구아닌(G)과 상보적으로 결합하므로 ㉢은 타이민(T), ㉣은 구아닌(G)이다.

- DNA 이중나선에서 아데닌(A)과 타이민(T), 구아닌(G)과 사이토신(C)의 염기 조성 비율은 각각 같으므로 ㉠과 ㉡는 모두 27이다.
- ㄱ. ㉠은 인산이다.
- ㄴ. RNA를 구성하는 염기는 아데닌(A), 구아닌(G), 사이토신(C), 유라실(U)이다.
- ㄷ. ㉠ + ㉡ = 54이다.

21

정답 ④

| 단원명 | 환경과 에너지-대기와 해양의 상호작용

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

태평양 적도 부근 해역의 표층 수온 분포 자료를 분석하여 엘니뇨 시기를 판단하고, 대기와 해양의 상호작용에 따른 환경 요소의 변화를 논리적으로 분석할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- 엘니뇨 시기에는 평년에 비해 무역풍이 약해져 태평양 적도 부근 해역에서 따뜻한 해수가 서쪽으로 이동하는 흐름이 약해지고, 동태평양 적도 부근 해역의 표층 수온이 평년에 비해 높아진다. 따라서 엘니뇨 시기는 (나)이다.
- ㄱ. 무역풍의 세기는 엘니뇨 시기인 (나)가 (가)보다 약하다.
- ㄴ. 엘니뇨 시기에는 평년에 비해 적도 부근 해역에서 서태평양의 해수면 높이는 낮아지고 동태평양의 해수면 높이는 높아진다. 따라서 적도 부근 해역에서 (서태평양 해수면 높이 - 동태평양 해수면 높이) 값은 (가)가 엘니뇨 시기인 (나)보다 크다.
- ㄷ. 엘니뇨 시기에는 평년에 비해 서태평양 적도 부근에서는 상승 기류가 약해지고 동태평양 적도 부근에서는 상승 기류가 강해진다. 이로 인해 강수량 편차가 서태평양 적도 부근에서는 (-) 값을 갖고 동태평양 적도 부근에서는 (+) 값을 갖는다. 따라서 적도 부근 해역에서 (서태평양 강수량 편차 - 동태평양 강수량 편차)는 (가)가 (나)보다 크다.

22

정답 ①

| 단원명 | 시스템과 상호작용-충격량과 운동량

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

물체에 힘이 작용하면 물체가 가속됨을 통해 충격량과 운동량의 관계를 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. A는 P를 지난 후 운동량의 크기가 감소한다. 따라서 P를 지나는 동안 A에 작용하는 힘의 방향은 $-x$ 방향이다.

- ㄴ. 운동량의 크기는 질량과 속력의 곱과 같으므로 A와 B가 P를 지난 후 운동량의 크기는 각각 $3mv$, $4mv$ 이다. 따라서 P를 지난 후 운동량의 크기는 A가 B의 $\frac{3}{4}$ 배이다.
- ㄷ. 물체가 받은 충격량의 크기는 운동량 변화량의 크기와 같고 평균 힘과 힘을 받은 시간의 곱과 같다. P를 지나는 동안 A와 B의 운동량 변화량은 각각 $5mv - 3mv = 2mv$, $2m \cdot 3v - 2m \cdot 2v = 2mv$ 로 같으므로 A와 B가 각각 P를 지나는 동안 받은 충격량의 크기도 같다. P를 지나는 동안 물체의 속력은 A가 B보다 항상 크므로 P를 지나는 데 걸리는 시간은 A가 B보다 작다. P를 지나는 동안 물체가 받은 충격량의 크기는 A와 B가 같고, P를 지나는 데 걸리는 시간은 A가 B보다 작으므로 P를 지나는 동안 물체가 받은 평균 힘의 크기는 A가 B보다 크다. 따라서 $F_A > F_B$ 이다.

23

정답 ③

| 단원명 | 시스템과 상호작용-유전자와 단백질

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

생명 시스템 내에서 유전자로부터 단백질로 이어지는 정보의 흐름을 이해하고, 특정 사례에 적용할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

DNA에서 I과 II 중 한 가닥을 이용하여 상보적인 염기서열의 RNA가 합성된다. ㉠을 지정하는 코돈의 첫 번째 염기는 U이므로 II가 전사에 이용되었다.

염기는 상보적으로 결합하므로 ㉠은 GTGC_, ㉡은 GT_T, ㉢은 _A_GU, ㉣은 C_이다. (가)를 지정하는 코돈은 A_G이므로 (가)는 ㉢이고, (나)를 지정하는 코돈은 _G이므로 (나)는 ㉠과 ㉡ 중 하나이다. 따라서 ㉢은 AAUGU와 GAUGU 중 하나이다. ㉢이 AAUGU이면, ㉣은 GTTT이다. 이때 ㉤은 CCA와 CAU 중 하나이므로 ㉤에서 아데닌(A) 수는 1인데, ㉤에서 사이토신(C)의 수는 0이므로 모순이다. 따라서 ㉢은 GAUGU, ㉣은 GTCT이다.

$\frac{㉣에서 사이토신(C) 수}{㉠에서 사이토신(C) 수} = \frac{㉤에서 아데닌(A) 수}{㉤에서 구아닌(G) 수} = \frac{1}{2}$ 이므로 ㉠

에서 사이토신(C) 수는 2이고, ㉠은 GTGCC, ㉢은 CCA이다. 이때 (나)를 지정하는 코돈은 CAG이므로 (나)는 ㉡이다.

ㄱ. 전사에 이용된 DNA 가닥은 II이다.

ㄴ. (나)는 ㉡이다.

ㄷ. $\frac{㉤에서 유라실(U) 수}{㉤에서 타이민(T) 수} = \frac{2}{2} = 1$ 이다.

| 단원명 | 시스템과 상호작용-판구조론과 지각 변동

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

판의 경계 자료와 판의 이동 속력 그래프를 해석하여 판의 경계 종류와 이에 따른 지형 형성을 추론할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. 동서 방향으로 세 판이 나란하게 인접해 있고 표에서 ㉔이 두 판 모두와 경계를 이루고 있으므로 ㉔이 두 판의 중간에 위치해 있다는 것을 알 수 있다. ㉑과 ㉔의 경계에는 해구가 존재하고 ㉑은 서쪽으로 1cm/년, ㉔은 서쪽으로 4cm/년의 속력으로 이동한다. ㉑이 ㉔의 동쪽에 위치하면 ㉑과 ㉔ 사이에 발산형 경계가 형성되어야 하므로 조건을 만족하지 않는다. 따라서 ㉑은 ㉔의 서쪽에 위치하고, ㉔은 ㉔의 동쪽에 위치하므로 ㉑은 ㉔보다 서쪽에 위치한다.
- ㄴ. ㉑에는 습곡 산맥이 발달하므로 ㉑은 대륙판이고 ㉑과 ㉔의 경계에는 해구가 위치하므로 ㉔은 해양판이다. 따라서 판의 밀도는 대륙판인 ㉑이 해양판인 ㉔보다 작다.
- ㄷ. ㉔은 동쪽으로 3cm/년의 속력으로 이동하고, ㉔은 서쪽으로 4cm/년의 속력으로 이동한다. 따라서 ㉔과 ㉔의 경계는 발산형 경계이다. 발산형 경계에서는 맨틀 대류가 상승하여 새로운 판이 생성된다. 따라서 ㉔과 ㉔의 경계에서는 판의 생성이 일어난다.

| 단원명 | 변화와 다양성-중화 반응

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

중화 반응에서 혼합 용액에 존재하는 이온 수의 비와 혼합 용액의 최고 온도를 통해 생성된 H_2O 수를 계산하고, 혼합 전 수용액의 부피를 추론할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

(다)에 존재하는 모든 이온 수의 비가 1:3:4이므로 (다)의 액성은 중성이고, (다)에서 (Cl^-, Na^+, K^+) 비는 4:1:3 또는 4:3:1이다. (가)와 (다)에서 혼합 전 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피비는 각각 1:2로 같고, 각 수용액의 부피는 (다)에서 (가)에서의 2배이다. (다)에서 혼합 후 (Cl^-, Na^+, K^+) 비가 4:1:3일 때, (가)에서 (Cl^-, Na^+, K^+) 비는 4:1:6이어야 하므로 모순이다. 따라서 (다)에서 (Cl^-, Na^+, K^+) 비는 4:3:1이고, (가)에서 (Cl^-, Na^+, K^+) 비는 4:3:2이며, (가)의 액성은 염기성이다. (가)와 (나)의 부피(mL)는 각각 $V+30$ 으로 같고, (가)와 (나)는 혼합 후 최고 온도가 같으므로 중화 반응에서 생성된 H_2O 의 수가 같다. (가)에서 Cl^-, Na^+, K^+ 수를 각각 $4N, 3N, 2N$ 이라고 할 때, (가)에서 생성된 H_2O 수는 $4N$ 이고, (나)에 존재하는 Cl^- 의 수는 $6N$ 이다. 따라서 (나)에서 혼합 전 NaOH 수용액과 KOH 수용액에 들어 있는 OH^- 수의 합은 $4N$ 이고, (나)에서 Na^+ 의 수는 $1.5N$ 이므로 K^+ 수는 $2.5N$ 이다. 따라서 $V:V+5=4:5$, $V=20$ 이다. (가)에 존재하는 OH^- 의 수는 N 이고, (나)에 존재하는 H^+ 의 수는 $2N$ 이므로 (가)와 (나)를 혼합한 용액의 액성(㉑)은 산성이다.

비매품/무료

55400



ISBN 979-11-24331-43-9 (PDF)